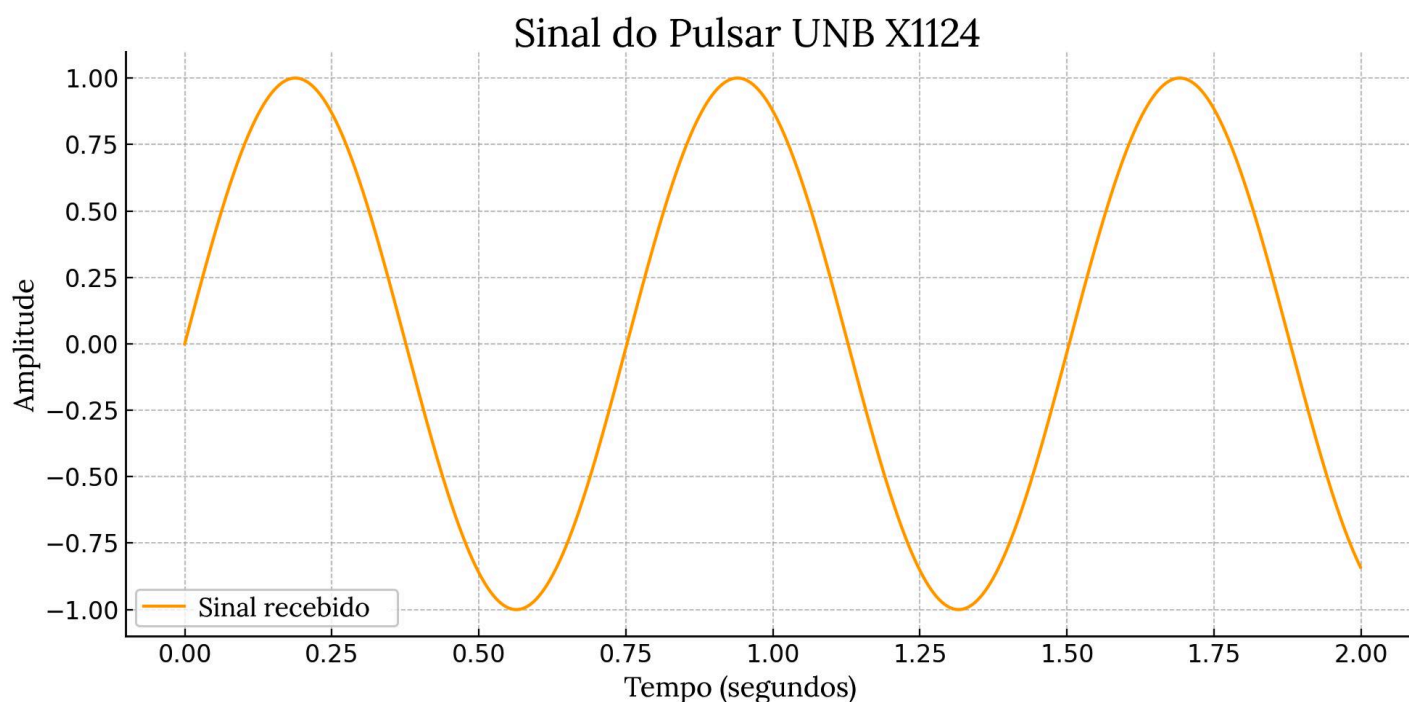


Hoje, vocês irão ajudar a astrônoma Jocelyn Bell a encontrar a frequência de um pulsar que ela está estudando!

Mas antes disso, você sabia que os pulsares são detectados usando uma espécie de antena parabólica? Esses instrumentos são chamados de Radiotelescópios e são ótimos em capturar ondas de rádio, que é um tipo de radiação, chamada de radiação eletromagnética.

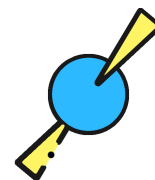
1) Situação: Jocelyn recebeu dados observados pelos radiotelescópios situados no deserto do Atacama, no Chile. Ela precisa encontrar a frequência desse pulsar.



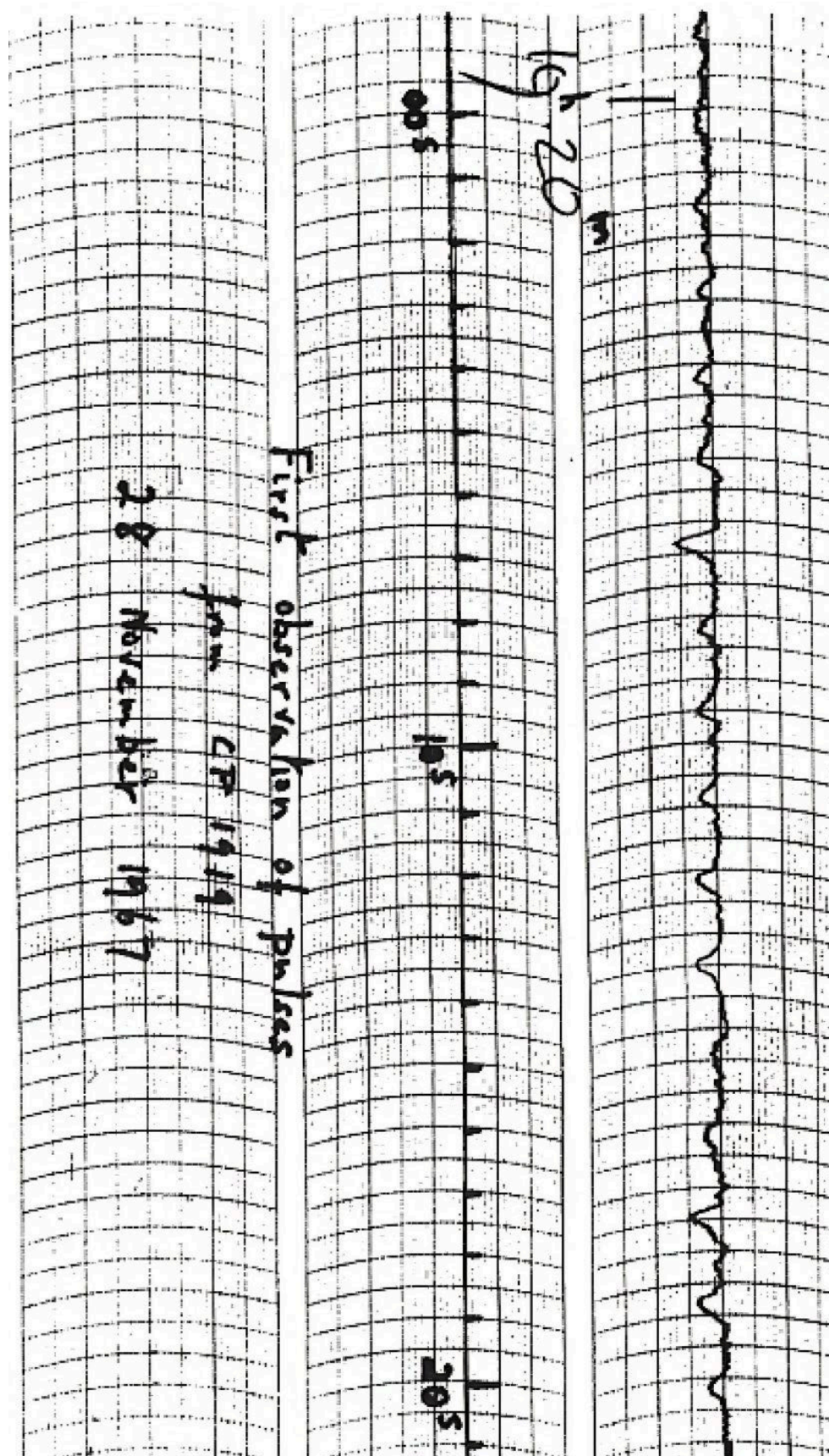
1) Frequência do Pulsar UNB X1124: _____

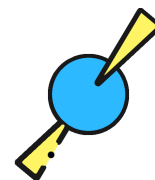
2) Período do Pulsar CP1919: _____

Frequência do Pulsar CP1919: _____



2) Situação: Com base nos dados reais observados por Jocelyn Bell em 1967, na Inglaterra, encontre o período e a frequência do Pulsar CP1919.





Aprofundando um pouco mais... A ondulatória é a área da Física que estuda as ondas, sejam elas mecânicas ou eletromagnéticas.

A equação fundamental da ondulatória permite calcular a velocidade de propagação de uma onda:

$$v = \lambda \cdot f \quad \text{ou} \quad c = \lambda \cdot f$$

Ondas mecânicas

(Propagam apenas em meio material)

Ondas eletromagnéticas

(Propagam em meio material e no vácuo)

v é a velocidade de propagação para ondas mecânicas, medida em metros por segundo (m/s). Já a letra c é a velocidade de propagação da luz no vácuo (aprox. 300.000.000 m/s)

λ (lambda) é o comprimento de onda, medido em metros (m)

f é a frequência da onda, medida em hertz (Hz)

3) Situação: “Os pulsares foram descobertos em 1967 em gravações de gráficos obtidas durante uma baixa frequência de rádio de 81 MHz”.

$f = 81 \text{ MHz}$, lê-se “megahertz”, sendo que $1 \text{ MHz} = 1.000.000 \text{ Hz}$.

Ajude Jocelyn Bell a encontrar o tamanho da onda (comprimento de onda) que chegou nas antenas de rádio do Observatório Mullard, na Inglaterra, em 1967.

Comprimento de onda (λ): _____